Nama : Ghaly Ezar Hazzafyan
Kelas : 1-H
No. Presensi : 13

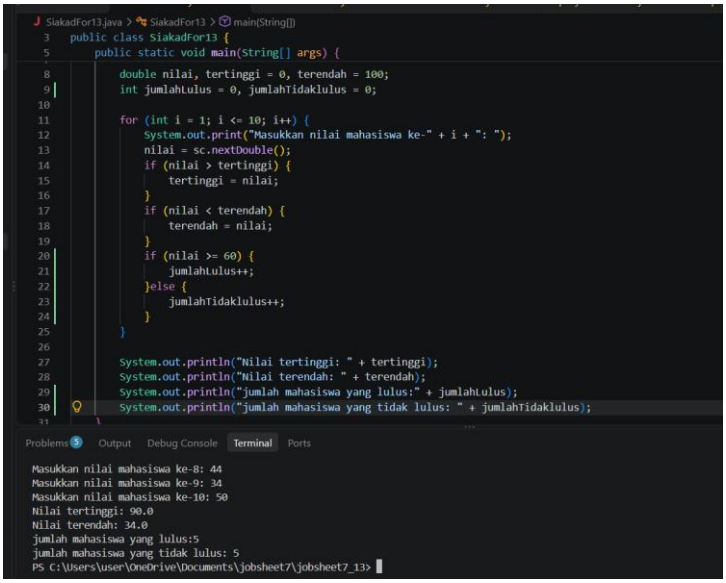
Percobaan 1

1.
   - Inisialisasi (Initialization): int i = 1 -> Menyiapkan nilai awal variabel kontrol loop i bernilai 1.
   - Kondisi (Condition): i <= 10 -> Syarat agar perulangan tetap berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10.
   - Update (Increment): i++ Menambahkan nilai i sebanyak 1 setelah setiap iterasi selesai.
   - Body / Blok Perintah: Seluruh kode di dalam kurung kurawal { ... } yang diulang sebanyak 10 kali.

2. Jika Dibalik (tertinggi = 100 dan terendah = 0):

- Logika pembandingan akan gagal.
- Nilai tertinggi tidak akan pernah ter-update jika semua nilai masukan mahasiswa \le 100 (tetap bernilai 100).
- Nilai terendah tidak akan pernah ter-update jika semua nilai masukan mahasiswa \ge 0 (tetap bernilai 0).

3. Fungsi:
   Membandingkan nilai mahasiswa yang baru diinput dengan nilai tertinggi dan terendah saat ini, lalu memperbarui variabel tertinggi atau terendah jika syarat terpenuhi.
   Alur Kerja:
   Jika nilai lebih besar dari tertinggi, simpan nilai tersebut ke dalam variabel tertinggi.
   Jika nilai lebih kecil dari terendah, simpan nilai tersebut ke dalam variabel terendah.

4. 

```
SiakadFor13.java > SiakadFor13 > main(String[])
3   public class SiakadFor13 {
5       public static void main(String[] args) {
8           double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
9           int jumlahLulus = 0, jumlahTidaklulus = 0;
10
11          for (int i = 1; i <= 10; i++) {
12              System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
13              nilai = sc.nextDouble();
14              if (nilai > tertinggi) {
15                  tertinggi = nilai;
16              }
17              if (nilai < terendah) {
18                  terendah = nilai;
19              }
20              if (nilai >= 60) {
21                  jumlahLulus++;
22              }else {
23                  jumlahTidaklulus++;
24              }
25          }
26
27          System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
28          System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
29          System.out.println("jumlah mahasiswa yang lulus:" + jumlahLulus);
30          System.out.println("jumlah mahasiswa yang tidak lulus: " + jumlahTidaklulus);
31      }

Problems 5  Output  Debug Console  Terminal  Ports

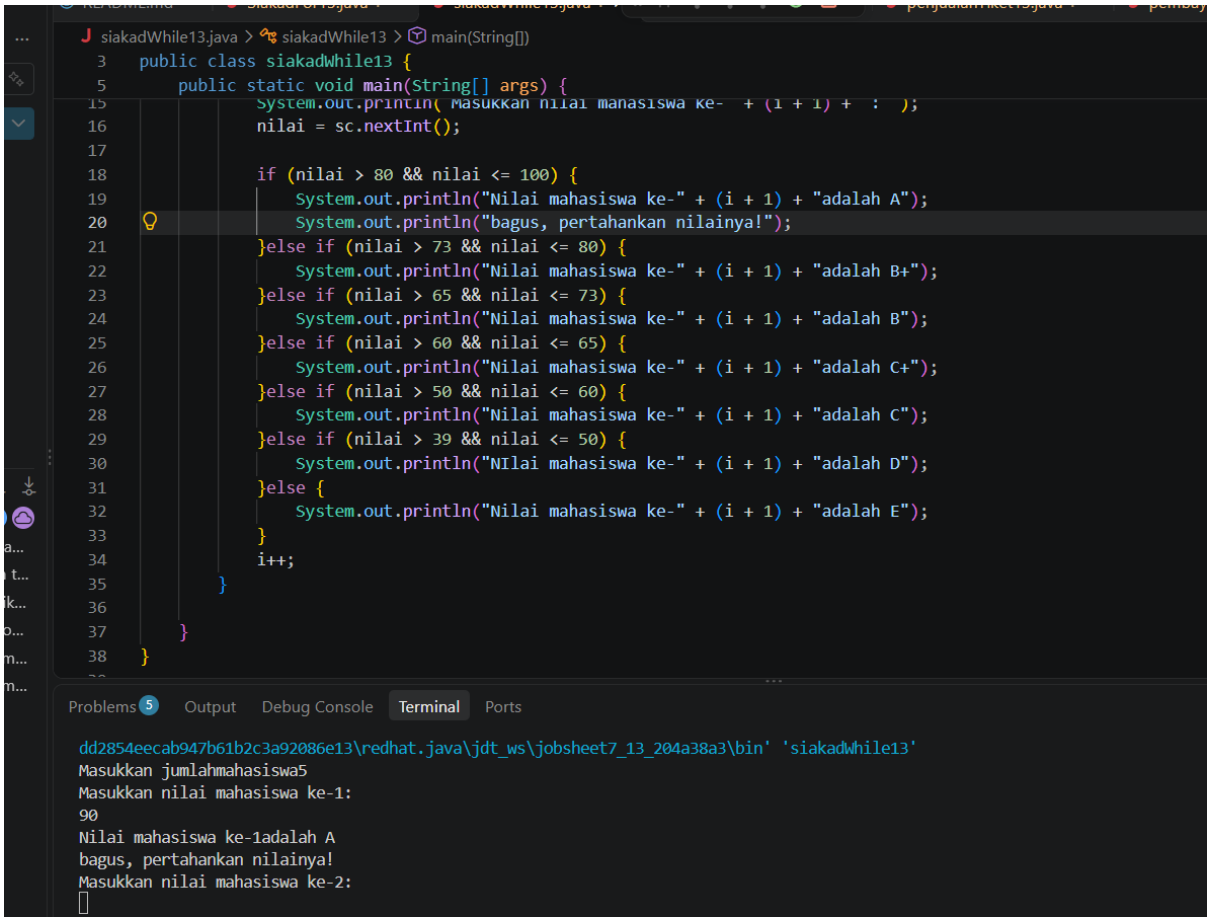
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 44
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 34
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 50
Nilai tertinggi: 90.0
Nilai terendah: 34.0
jumlah mahasiswa yang lulus:5
jumlah mahasiswa yang tidak lulus: 5
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\jobsheet7\jobsheet7_13>
```

Percobaan 2

1. nilai < 0 || nilai > 100 :
   Maksud/Kegunaan: Merupakan kondisi untuk mengecek apakah nilai berada di luar rentang valid (0 sampai 100). Digunakan sebagai validasi input.
   Continue :
   Maksud/Kegunaan: Pernyataan untuk menghentikan iterasi saat ini secara langsung dan mengulangi perulangan dari awal (kembali mengecek kondisi while) tanpa mengeksekusi baris kode di bawahnya.

2. Alasan Di Akhir: Agar indeks i digunakan sesuai urutan awal (mulai dari 0 atau 1) saat menampilkan pesan (i + 1) dan memproses data mahasiswa ke-1 terlebih dahulu.
   Jika Di Awal: Indeks i akan bertambah sebelum input dilakukan, sehingga data mahasiswa ke-1 akan terlewati/bergeser (misal dimulai dari mahasiswa ke-2), dan iterasi akan kelebihan nilai i di akhir perulangan.

3. Perulangan akan berjalan 19 kali.

4. 

Nama : Ghaly Ezar Hazzafyan
Kelas : 1-H
No. Presensi : 13

Percobaan 3

1. Perulangan dilakukan sebanyak 1 kali. Karena sifat perulangan do-while akan mengeksekusi blok kode di dalam do terlebih dahulu minimal satu kali sebelum memeriksa kondisi pembatalan/keluar.

2. Kondisi berhentinya dipicu oleh perintah break; di dalam blok if.

3. while (true) membuat perulangan secara teoritis berjalan tanpa batas (infinite loop) sampai perintah break dipanggil dari dalam blok kode untuk menghentikan loop.

4. Karena perulangan tersebut tidak bergantung pada variabel pencacah/counter (seperti i), melainkan bergantung pada kejadian/input dari pengguna (apabila pengguna mengetik kata "batal" untuk keluar melalui break).